

SAYISAL FOTOĞRAFTA BASKI



İÇİNDEKİLER

- Dijital Görüntünün Anatomisi
 - Piksel ve Bit Derinliği/Renk Derinliği
- Yazıcılar
 - Yazıcı Türleri
 - Yazıcı Seçimi
 - Kâğıt Seçenekleri
 - Yazıcı Kalibrasyonu ve Profillemeye



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Yazıcı çeşitlerini ifade edilebilecek,
 - İnkjet mürekkep püskürtmeli yazıcılar öğrenilecek,
 - İnkjet yazıcılarda kullanılan mürekkepler açıklanabilecek,
 - Yazıcı profilendirme işlemi ifade edilebilecek,
 - Baskıdaki renk değişkenleri çözümlenebilecektir.

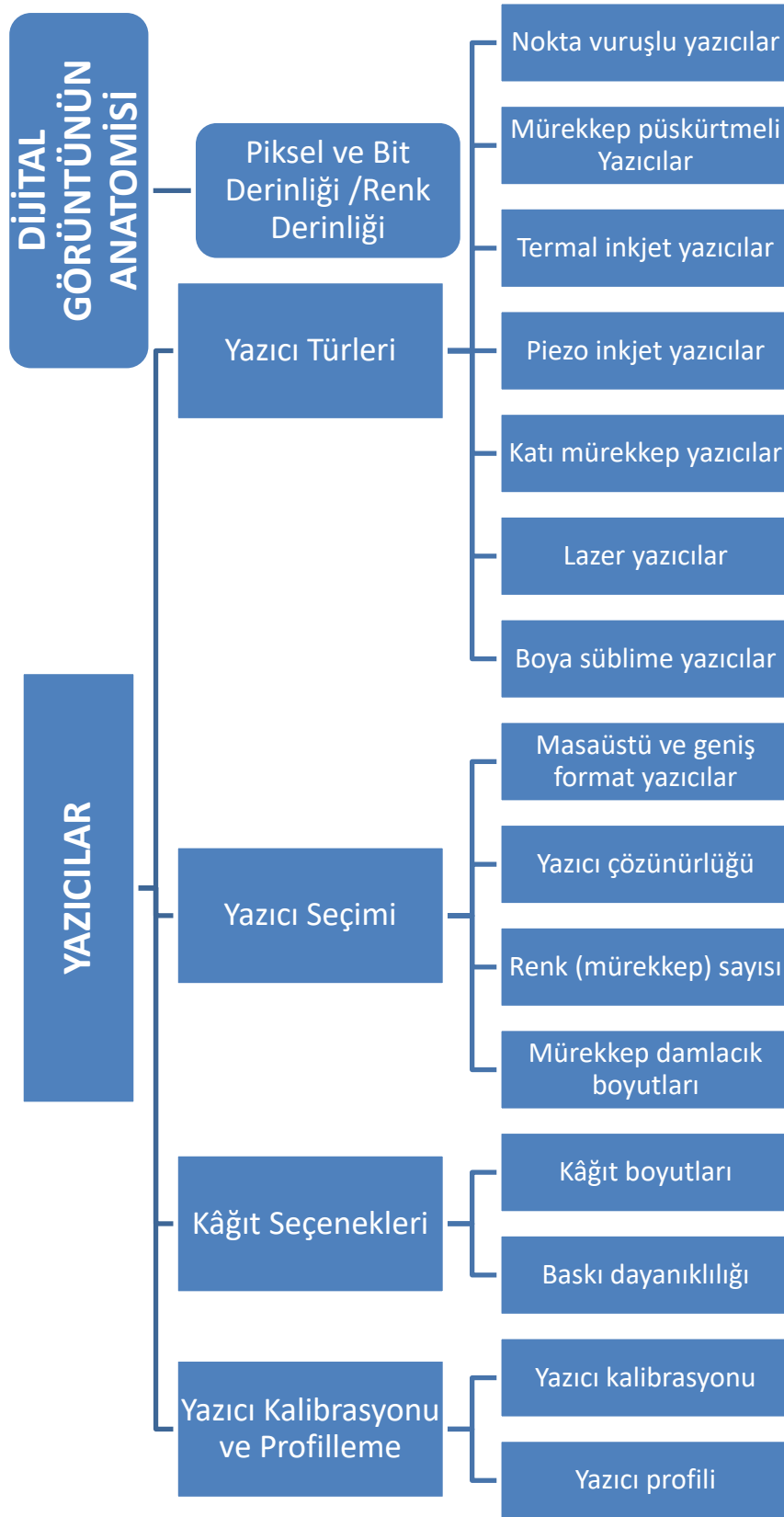


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

SAYISAL FOTOĞRAF

Dr. Öğr. Üyesi
Murat Han ER

ÜNİTE 14



GİRİŞ

Analog dönemde film kullanılır, çekim sonrasında filmler yıkanır ve karanlık odada negatifler, agridizörle basılırdı. Agridizman (baskı) işlemi, hâlen de olsa devam (nadiren) etmekle birlikte, film yerini tamamen sayısal makinelere ve karanlık oda da yerini artık aydınlık oda ve dijital baskı cihazlarına bırakmış durumdadır.

Günümüzde fotoğraf baskıları; mürekkep püskürtmeli yazıcılar, lazer yazıcılar, boya süblime (dye sublimation) yazıcılar gibi farklı türdeki cihazlarla yapılmaktadır. Dijital baskı yöntemi en basit ifadeyle, sayısal görüntünün doğrudan yazdırma ortamlarına veri olarak gönderilerek işlenmesi sonucu, baskıya dönüştürülmesidir. Baskı alınacak boyuta ve baskı çeşidine göre yazıcı ve mürekkep kâğıt seçiminin belirlenmesi, bunlara göre de cihaz ve baskı malzemesine dair detaylı bilgilerin (kodların) program menülerinden ayarlanması gerekmektedir.

Dijital baskıda, asıl görüntü ile baskı sonrası elde edilen görüntünün örtüşmesi en can alıcı noktadır. Baskıda elde edilecek görüntünün doğru renk değerlerinde olması ve baskının “doğru” alınabilmesi için birçok farklı değişkenin belirli referans değerlerine bağlı kalınarak, kontrol altında tutulması gerekmektedir. Kullanılan mürekkep sayısı ve türünden, baskı alınacak kâğıdın cinsine pek çok farklı etken renkleri etkiler. Baskıda kullanılan cihaz, baskı malzemelerinin doğru seçimi ve yapılandırılmalarının yanı sıra, renk yönetiminin de muhakkak işe dâhil edilmesi şarttır. Renk yönetimi, iş akışı boyunca fotoğrafın renk doğruluğunun gözetilerek ve yönetilerek çekilmesi, monitör kalibrasyonu ve benzeri süreçlerden sonra baskı aşamasında monitör ve yazıcının renk alanlarının doğru biçimde cihazlara tanıtılması vb. renk denetim süreçlerini içermektedir. Yazıcı ve monitör arasında renk denetiminin yapılması, sonuç baskısının güvenilir sonuçlar vermesini sağlar.



Dijital bir görselin en küçük yapı birimine piksel denir.

Baskı, birbirinden oldukça farklı birçok değişkenin dikkate alınarak, görüntünün bir yüzeye aktarılma işlemidir. Bu ünite kapsamında baskı işlemleri sırasında kullanılan ekipman ve malzemelerin birbirleriyle ilişkisi, uyumlu sistemlerin bilinçli bir şekilde seçilmesi, kaliteli ve sorunsuz baskıların elde edilmesi ele alınacaktır.

DİJİTAL GÖRÜNTÜNÜN ANATOMİSİ

Herhangi bir görüntü üretim işleminde olduğu gibi, dijital baskı işleminde de doğru araç-gereçlerin ve yazılımların doğru biçimde kullanılması önemlidir. *Dijital baskı için öncelikle dijital görüntü ele alınmalı ve incelenmelidir.* Bu nedenle piksel, çözünürlük, bit derinliği gibi bazı terimlere bakılmalıdır.

Piksel: Dijital bir görselin en küçük yapı birimine piksel denir. *Bir piksel mavi kırmızı ve yeşil (RGB) renklerden oluşur.* Pikseller yan yana gelerek, dijital görüntüyü oluştururlar. Bir ekrandan dijital olarak izlediğimiz her şey, piksellerden oluşur.

Çözünürlük: Bir fotoğrafı oluşturan piksellerin toplamı veya bir ekranın (monitör, tv, tablet gibi) en ve boyunun piksel cinsinden ölçüsüdür. Örneğin; Full HD bir ekran çözünürlüğü 1920x1080 pikseldir.

Fotoğraf Çözünürlüğü: Bir fotoğrafın çözünürlüğü ise fotoğrafın alanındaki piksellerin toplam sayısıdır. Örneğin; uzun ve kısa kenarı 3872x2592 piksel (10.036.224 piksel) olan bir fotoğraf 10 megapikseldir. *Bir fotoğrafta çözünürlüğün artması, detayların ve görüntü kalitesinin de artmasıdır.* 1 MP bir fotoğraf ile 10 megapiksellik bir fotoğrafın detaylarında önemli farklar oluşur.

Mega piksel: 1 megapiksel (MP) 1 milyon piksel demektir. Dijital kameralar üzerinde son zamanlarda 151 megapiksel ve cep telefonlarından 41 megapiksellik artışlar, kamera çözünürlüğü üzerinde ciddi araştırmaların yansımasıdır. Sensör teknolojilerinin gelişmeye devam ettiği günümüzde, sensör boyutları aynı kalmasına rağmen çözünürlüğü artırmak için yeni çalışmalar yapılmaktadır.

Megapiksel ise şu şekilde belirlenmektedir.

1920 piksel x 1080 piksel boyutlarında bir fotoğraf;

$1920 \times 1080 = 2.073.600$ pikselden oluşur ve yaklaşık 2 megapikseldir.

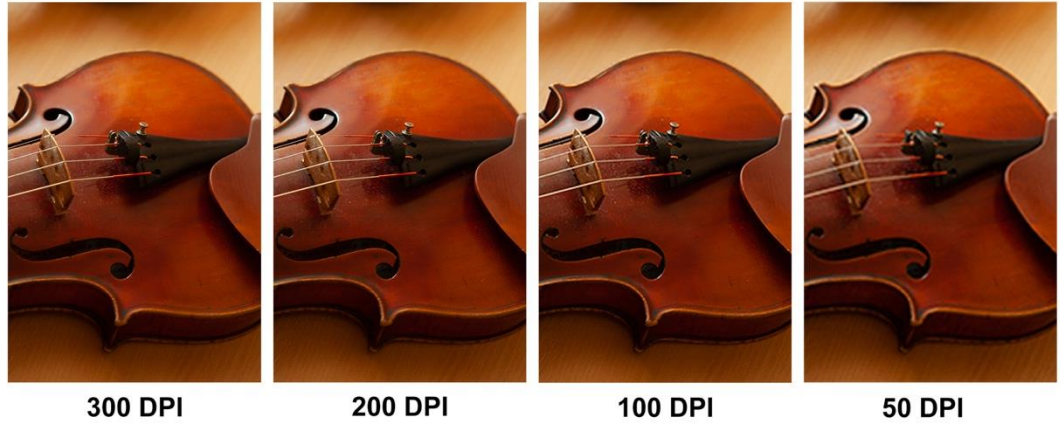
PPI: İnç başına düşen piksel sayısına ise PPI denir. PPI ekran gibi ışık, yayan cihazlar için kullanılır. PPI aslında piksellerin yoğunluğudur. *Bu terim ekranda izlenen görselle ilgilidir ve PPI yani inç başına düşen piksel sayısı ne kadar artarsa görüntü keskinliği de o kadar artar.* Ekrandaki görselde görülen kare kare piksellenme, inç başına düşen piksel sayısının azlığıyla ilgilidir (Görsel 14.1).



Görsel 14.1. Yaklaşık 300 PPI ve 50 PPI Görsel

Bir görselin web ortamında aktarılmasında, inç başına 72 piksel değeri göz önünde bulundurulur. *Web ortamındaki görseller için 72 PPI'lık değer, yeterli olacaktır.* PPI, yani inç başına düşen piksel sayısı, ekran görüntüsü için gerekli olan bir terimdir ve ekrandaki görüntünün kalitesi ile ilgilidir. Çalışma ekran görüntüsünden baskı aşamasına geçtiğinde ise DPI değeri işin içerisine dâhil olur.

DPI: Bir fotoğraf baskısı, yazıcının kâğıt üzerine attığı noktalardan meydana gelir. Yazıcının kâğıt üzerine attığı noktalar fotoğrafı oluşturur. *DPI da baskıda, her inç-karelik bir alanda nokta sayısını belirler.* DPI, baskının kalitesini ve baskı çözünürlüğünü ifade eder. İnç başına düşen noktalama sayısı ne kadar artarsa baskı kalitesi o kadar artar. *Bir baskıda 300 DPI'lık bir değer, standart baskı değeri olarak kabul edilir* (Görsel 14.2).



Görsel 14.2. Farklı DPI Değerlerinde Baskı Örnekleri

Piksel (PPI) ve DPI terimlerinin kullanım alanları, yapılan çalışmaya göre değişmektedir. *Eğer dijital ortamlarda kullanılmak üzere bir çalışma yapılıyorsa PPI değerlerine, fakat bir baskı alınacaksa o zaman da DPI değerlerine dikkat edilmesi gerekir.*

Piksel ve Bit Derinliği /Renk Derinliği

Dijital görüntüde piksel sayısı (PPI) ne kadar fazla olursa, görüntü kalitesi buna bağlı olarak artmaktadır. Bunun yanında piksellerin mavi, kırmızı ve yeşil renklerinden oluşturdukları renk türevleri bulunmaktadır. *Bit derinliği (renk derinliği), dijital görüntüdeki bir pikselin ne kadar renk bilgisi aldığını gösterir.* Yani bit derinliği, dijital görüntüdeki renk sayısını gösterir. Görüntüdeki bir pikselin gösterebileceği renk sayına göre de görselin renk kalitesi artar.



Örnek

- 1 bit derinliğindeki bir piksel $2^1 = 2$ adet renk kullanabilir, bu renklerde siyah ve beyazdır. 2 bit derinliğindeki bir piksel $2^2 = 4$ adet renk kullanabilir.

Bir RGB görüntüsü üç renk kanalından (mavi, kırmızı ve yeşil) oluşur. Piksel başına 8 bitlik bir görüntüde 3 (kırmızı, mavi ve yeşil) x 8 = 24 bit değerinde bir bit derinliğini oluşturur (8 bit x 3 kanal= piksel başına 24 bit).

$$1 \text{ bit} = 2^1 = 2 \text{ renk (siyah beyaz)}$$

$$2 \text{ bit} = 2^2 = 4 \text{ renk}$$

$$3 \text{ bit} = 2^3 = 8 \text{ renk}$$

$$4 \text{ bit} = 2^4 = 16 \text{ renk}$$

$$6 \text{ bit} = 2^6 = 64 \text{ renk}$$

$$8 \text{ bit} = 2^8 = 256 \text{ renk}$$

$$16 \text{ bit} = 2^{16} = \text{yaklaşık } 65.000 \text{ renk}$$

$$24 \text{ bit} = 2^{24} = \text{yaklaşık } 16.7 \text{ milyon renk}$$

$$32 \text{ bit} = 2^{32} = \text{yaklaşık } 4.2 \text{ milyar renk}$$

Ayrıca bit derinliği, görüntü büyüklüğünü de (dosya boyutlarını) etkiler. 8 bitlik bir görüntünün dosya boyutu 16 bitlik bir görsele göre bellekte daha az yer kaplar.

YAZICILAR

Dijital görüntüleme araç ve tekniklerindeki gelişmelerin yanı sıra, dijital görüntülerin baskıya dönüştürüldüğü cihazlarda da önemli aşamalar kaydedilmiştir. *Dijital görüntülerin ışığa duyarlı yüzeylere basılması amacıyla geliştirilen yazıcılar ve baskı yüzeyi için özel olarak kullanılan dokulu kâğıtların geliştirilmesi, sayısal görüntünün baskı hâline getirilmesini oldukça kolaylaştırmıştır.* Özellikle mürekkep püskürtmeli yazıcılar, 1980'lerin ortalarında piyasaya çıkmış ve günümüze değin oldukça hızlı bir evrim geçirmiştir. Son yıllarda baskı cihazları ve baskı teknikleri ile arşiv kalitesinde baskılar alınabilmektedir. Yazıcı boyutları değişkenlik göstermektedir ve buna bağlı olarak da baskı boyutları çeşitlenmektedir. Masaüstü kullanım için üretilen yazıcılardan alacağımız baskı boyutları küçüktür. *Geniş formatlı (büyük gövdeli) yazıcıların fiziksel boyutları büyük olduğu için yapılacak baskı boyutu da büyük olacaktır.*



8 bitlik bir görüntünün dosya boyutu 16 bitlik bir görsele göre bellekte daha az yer kaplar.

Yazıcı Türleri

Yazıcıların türleri dikkate alındığında, oldukça geniş bir yelpazede yer aldıkları görülür.

Genel olarak yazıcı türleri şöyle sıralanabilir:

- Nokta vuruşlu yazıcılar
- Mürekkep püskürtmeli yazıcılar (Inkjet Printer)
- Termal püskürtmeli yazıcılar
- Piezo
- Solid – Katı mürekkepli yazıcılar
- Lazer yazıcılar
- Boya süblime (dye-sublimation) yazıcılar

Nokta vuruşlu yazıcılar (Dot-matrix printers)

Nokta vuruşlu yazıcılar, matris biçiminde düzenlenen baskı iğnelerinin bilgisayar tarafından yazıcıya gönderilmesi ve veriler doğrultusunda elektromıknatıs yardımıyla kâğıt ile yazıcı kafasının arasında gergin bir şekilde duran şeride nokta vurulması suretiyle, datanın baskıya dönüştürülmesini sağlayan bir sistemdir (Görsel 14.3).

Nokta vuruşlu yazıcılar; düşük çözünürlüklü olması, baskı hızlarının yavaş olması ve gürültülü çalışması gibi olumsuz nedenlerden dolayı, çok nadir olarak kullanılmaktadır. Kullanım alanları, muhasebe çıktıları gibi harf ve rakamlardan oluşan baskı dosyalarıdır.



Görsel 14.3. Nokta Vuruşlu Yazıcı (officetechnology.ie)

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar / inkjet yazıcılar

1980'lerin ikinci yarısında piyasaya çıkan inkjet yazıcılar, önemli bir popülerlik kazanmıştır. Gün geçtikçe performansları gittikçe artmaktadır. Mürekkep (inkjet) yazıcılar; markalar ve modellerindeki çeşitlilik, mürekkep alternatifleri, baskı kâğıtları ve boyutlarındaki geniş yelpaze ve yazılım destekleriyle oldukça esnek seçenekler sunmaktadır. Ayrıca belirli mürekkep püskürtmeli baskı sistemleri, öngörülen baskı ömrü veya kalıcılığı açısından diğer tüm standart renkli fotoğraf baskı işlemlerine göre daha ön plana çıkmaktadır.

Mürekkep püskürtmeli yazıcıların çalışma prensipleri, nokta vuruşlu yazıcılar ile aynıdır. Nokta vuruşlu yazıcılarda baskı vurma noktaları ile baskı yapılırken, mürekkep püskürtmeli yazıcılarda baskı, püskürtme ucundan (nozzle) kâğıda püskürtülen mürekkeple küçük noktacıklar oluşturulması mantığıyla çalışır. Bu yazıcı sistemleri, baskı yapmak için mürekkep kartuşları kullanırlar. *Bu yazıcılarda kâğıda yüksek bir hızda mürekkep püskürtülür. Bunlar yüksek kalitede baskı çözünürlüğüne sahiptirler.*

Yazıcının bir kafası (başlığı) bulunmaktadır (Görsel 14.4) ve bu kafa baskı yapılacak yüzey üzerinde sağa ve sola hareket eder. Basit bir söylemle inkjet yazıcılar, kâğıda milyonlarca minik mürekkep damlacıkları püskürten bir kafa (başlık) kullanırlar. Kâğıda dokunmadan, çok küçük zerrecikler (damlacık) kâğıda püskürtülür. *Kâğıt yüzeyinde oluşturulan bu noktacıkların çapı, insan saçının çapından daha küçüktür.*



Mürekkep püskürtmeli yazıcıların çalışma prensipleri, nokta vuruşlu yazıcılar ile aynıdır.



Görsel 14.4. Yazıcı Kafası (başlığı) (printerknowledge.com)

İnkjet yazıcılar, her kafa geçişinden sonra bir motor tarafından kademeli olarak milimetre milimetre itilen bir ray veya çubuk üzerinde ileri geri hareket ederek baskıyı kâğıdın yüzeyine geçirir. *Bazı yazıcı kafaları, püskürtme uçlarıyla mürekkep kartuşlarına entegre edilmiştir ve her mürekkep değişimiyle bunlar da komple değiştirilir. Bazı kafalar ise mürekkeplerden ayrıdır.* Fakat genellikle kafalar, mürekkep kartuşlarının altına oturan bir türdeki yazıcı kafası biçimindedir.



Dört, altı, yedi ve on iki renk mürekkep kullanan yazıcı modelleri bulunmaktadır.

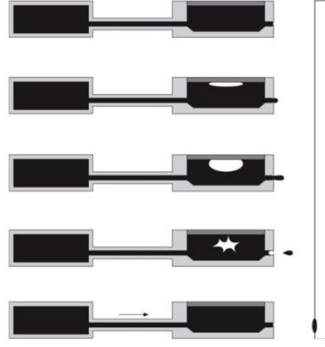
İnkjet mürekkep püskürtmeli yazıcılar, model türüne göre farklı sayılarda mürekkep kullanırlar. Dört, altı, yedi ve on iki renk mürekkep kullanan yazıcı modelleri bulunmaktadır. *Dört renkli mürekkep püskürtmeli yazıcı modelleri, dört rengi (magenta, cyan, sarı ve siyah) kullanarak, renk aralığındaki bulunan renklerin hemen hemen büyük birçoğunu oluştururlar.* Fakat dört renkli yazıcılar, sadece dört renk kullandıkları için parlak ve pastel renkleri basmada yeterli performansı ortaya koyamazlar. Altı renkli yazıcılar ise gökyüzü, ten rengi gibi renk tonlarını daha doğru biçimde basabilmesi için fazladan cyan ve magenta renklerini de sistemlerine dâhil etmişlerdir. Bazı yazıcılar ise renk kartuşlarına yedinci bir renk olarak, açık siyah renk kartuşunu eklemiştir. Ayrıca, mat kâğıda baskı yapılması için mat siyah da kullanılır. Mat siyah renk, daha az parlak, mat bir görüntü baskısı elde etmek amacıyla kullanılır ve icap eden durumlarda siyah mürekkeple değiştirilebilir.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, farklı püskürtme yöntemleri kullanırlar. Mürekkep püskürtme biçimlerine göre inkjet yazıcılar 2'ye ayrılır:

- Piezo
- Isıl / Termal

Termal inkjet yazıcılar

1981 yılında Canon "Bubble Jet Yazıcı" tarafından icat edilen bu işlem, yazıcı kafası haznesinin içindeki bir rezistansın ısıtılmasına dayanmaktadır. Rezistans ısınırken, mürekkeple çevrili bir buhar kabarcığı oluşur ve basınçtaki artış, bir mürekkep damlasını baskı kafasındaki ağızlıktan dışarı iter. Baloncuk çöktükten sonra, mürekkep rezervuarından daha fazla mürekkep içeriye çekilir ve bu şekilde döngü tekrarlanır (Görsel 14.5). *Bugün piyasada en fazla satılan inkjet yazıcı, bu kategoriye girmektedir.* Ekonomik fiyatları ve yüksek görüntü kalitesi nedeniyle yaygın şekilde kullanılmaktadırlar.



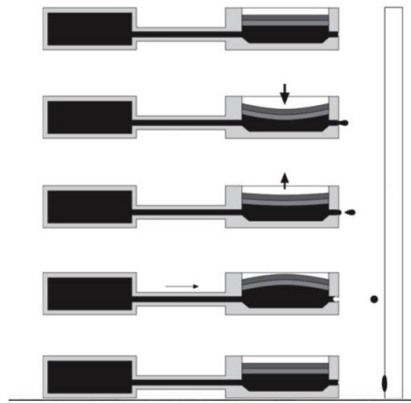
Görsel 14.5. Termal İnkjet İşlemi (Digital Printing Start-Up Guide)

Piezo inkjet yazıcılar

Piezo inkjet yazıcıların boya ve pigment versiyonlarında altı ila yedi renkli mürekkep bulunabilir. *Bu sistem, Epson firması tarafından geliştirilmiştir.* Termal inkjet yazıcılarda olduğu gibi, piezo inkjet yazıcılarda da yaygın olarak bulunur ve mükemmel görüntü kalitesi sunar.

Bazı kristal türleri bir elektrik alana, mekanik baskıya maruz kalırlar, yani genişler veya büzülürler. *Buna "piezoelektrik etkisi" denir ve kısaca "piezo" olarak adlandırılır.* Piezo inkjet yazıcıların püskürtme iğnelerinin arkasına, bir piezo kristal yerleştirilmiştir. Piezo kristalleri elektrik akımı ile titreşir ve mürekkebin kâğıda düşmesini sağlar. Piezo inkjet sistemi kristallerin titreşimi ilkesine bağlı olduğundan, herhangi bir ısı işlem uygulanmaz (Görsel 14.6).

Piezo yazıcıların hem masaüstü hem de geniş formatlı modelleri, görüntüyü oluşturmak için kâğıdın üzerinde ileri-geri giden yazıcı kafası düzeneğinden oluşmaktadır. *Piezo baskı kafaları, genellikle tüm renkleri içeren tek birimlerdir.* Makinenin kalıcı bir parçasıdır ve genellikle değiştirilmeleri gerekmez.



Görsel 14.6. Piezoelektrik İnkjet İşlemi (Digital Printing Start-Up Guide)



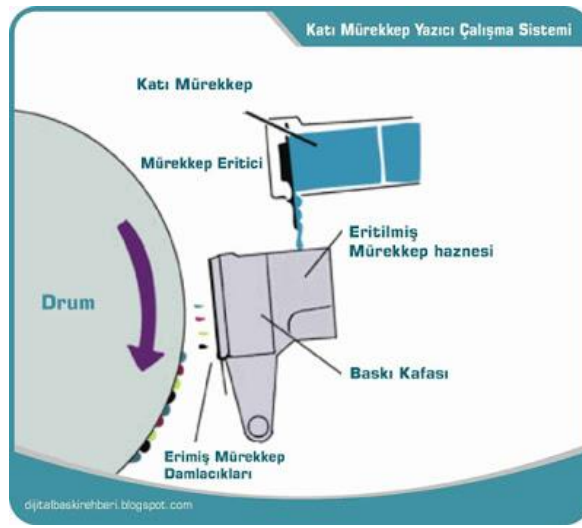
Piezo inkjet sistemi, kristallerin titreşimi ilkesine bağlı olduğundan herhangi bir ısı işlem uygulanmaz.

Katı mürekkep yazıcılar (solid ink)

Katı mürekkep baskı sistemi 1991 yılında icat edilmiştir ve Xerox'un bazı renkli yazıcılarında kullanılmaktadır. *Adından da anlaşılacağı üzere bu sistemin en önemli özelliği, sıvı mürekkep yerine mum benzeri bir tür katı mürekkep kullanmasıdır.*

Bu sistemde katılaştırılmış mürekkep ısıyla eritilir ve inkjet baskı sistemine benzer bir işlem uygulanarak, eriyik drum (tambur) üzerine aktarılır. Tambur (drum) üzerine aktarılan mürekkep, kâğıt üzerine geçirilerek baskı tamamlanmış olur. Katı mürekkep yazıcıda baskı kafası, mürekkebin tambura aktarılmasını sağlar. Baskı tamburu ise mürekkebi kâğıda aktarır (Görsel 14.7).

Katı mürekkep yazıcıların baskı kalitesi oldukça iyidir. *Yüksek oranda doymuş, renkli görüntüler sağlarlar.* Sınırlı olan çıktı boyutları ise zayıf yönleridir.



Görsel 14.7. Katı Mürekkep Yazıcı Çalışma Sistemi (dijitalbaskirehberi.com)

İnkjet mürekkep püskürtmeli yazıcıların kullandığı mürekkepler,

- Boya Tabanlı (Dye-Based)
- Pigment Tabanlı (Pigment-Based) olmak üzere ikiye ayrılır.

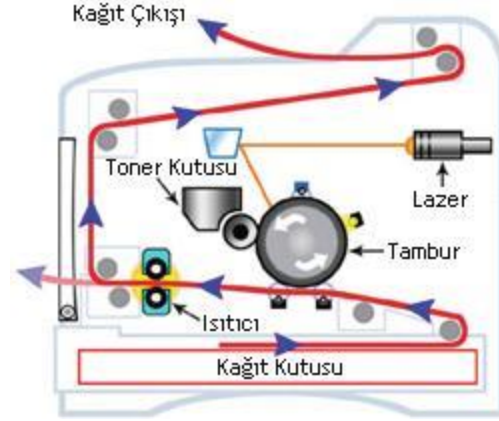
Boya tabanlı (dye-based) mürekkep, su bazlı bir baskı mürekkebidir. Pigment tabanlı (pigment-based) mürekkep ise içeriğinde boya yerine pigment partikülleri bulundurur. Mürekkep püskürtmeli yazıcıların çoğu boya bazlı veya pigment mürekkepleri kullanacak şekilde üretilirler.

Geniş formatlı yazıcılar iki sistem arasında geçiş yaparak, hatta ikisini aynı anda olmak üzere kullanılabilirken, masaüstü yazıcılar ya boya tabanlı ya da pigment tabanlı olarak üretilirler. *Pigment tabanlı mürekkepler, boya tabanlı mürekkelere göre çok daha uzun süre kalıcı ve uzun ömürlüdürler.*

Lazer yazıcılar

Lazer yazıcılar son gelişen yazıcı türlerindendir. Diğer yazıcı türlerine göre oldukça hızlıdır. İnkjet yazıcılardaki kafanın hareketi ile yavaş yavaş yazmak yerine baskı tam sayfa olarak yapılır. Fotokopi makinelerinde kullanılan mantıkla çalışırlar. Lazer yazıcılar mürekkep yerine toner kullanırlar. Tonerin yakılarak kâğıda

aktarılmasıyla baskıyı oluştururlar. Lazer yazıcı bilgisayardan aldığı veriyi lazer yardımıyla tamburun üzerine aktarır. Lazer yazıcıda kullanılan toner, lazer ışını sayesinde drum'a yapışır ve daha sonra kâğıt üzerine akıtılarak baskı oluşur. Renkli lazer yazıcılar, dört renkten oluşan bir toneri veya dört ayrı renk kullanarak renkli baskı yaparlar (Görsel 14.8).



Görsel 14.8. Lazer Yazıcı Çalışma Sistemi (tech-worm.com)

Boya süblime (dye sublimation) yazıcılar

Boya süblime yazıcı, bir tür termal transfer yazıcıdır. Isıya dayalı bir yazıcı türüdür. *Boya süblime yazıcılar, mürekkep kartuş yerine renkli şeritler kullanırlar.* Kâğıt yüzeyine baskı, bu şeritler sayesinde yapılır.

Yazıcının baskı kafası ısı üretir ve pigment içeren şeritlere ısı uygular. Isının uygulanması ile şerit üzerindeki pigment buharlaşır ve kâğıda aktarılır. Kontrollü bir şekilde ısı kullanılır. Bu sürece süblimasyon adı verilir. Burada bulunan pigment (katı mürekkep), doğrudan gaz'a dönüştürülür ve kâğıda uygulanır.

Yazıcı Seçimi

Yazıcılar, birçok fotoğrafçı, sanatçı ve baskıya ihtiyacı bulunan kişiler tarafından sıkça kullanılan aygıtlardır. *Yazıcı satın alım aşamasında yahut kaliteli bir baskı yaptırmada seçimde bulunurken, en temel sorulardan biri "yazıcı ile ne yapmak istiyorsunuz?" yahut "ne tür bir baskı edinmek istersiniz?" sorularıdır.* Bu sorulara verilecek cevaba göre yazıcı tercihi belirlenebilir. İş için mi kullanılacak? Siyah-beyaz mı, renkli mi baskı alınacak? Kişisel fotoğraflar mı basılacak? Daha profesyonel olarak fotoğraf baskısı mı alınacak? Ofiste grafik görsellerin küçük baskıları mı alınacak? vb. sorulara verilecek cevaplar doğrultusunda yazıcının türü belirlenebilir.

Örneğin; yazıcıyı ev kullanıcısı olarak edinip, sıradan baskılar alınacaksa masaüstü çok fonksiyonlu bir yazıcı tercih edilebilir. *Çok fonksiyonlu yazıcılarda tarama-kopyalama, yazdırma ve hatta fakslama sistemlerinin hepsi aynı cihaz üzerinde bulunmaktadır.* Canon, Epson, HP, Lexmark ve Dell'in çok işlevli cihazlarıyla "hepsi bir arada" kategorisindeki cihazlar tercih sebebi olabilir.



Lazer yazıcıda kullanılan toner, lazer ışını sayesinde drum'a yapışır ve daha sonra kâğıt üzerine akıtılarak baskı oluşur.

Özellikle son dönemlerde karşılaştığımız doldurulabilir mürekkepli yazıcılar ev ve ofis kullanımlarında oldukça pratik ve ekonomik avantajlar sağlamaktadır. *Inkjet yazıcıların mürekkep kartuşlarının fiyatları göz önüne alındığında doldurulabilir mürekkepli yazıcılar, oldukça avantajlı konumdadırlar.* Yedek olarak alınacak mürekkeplerle biten mürekkeplerin yerine mürekkep ilave edilmektedir (Görsel 14.9 ve Görsel 14.10).



Görsel 14.9. Doldurulabilir Mürekkepli Yazıcı (canon.com)



Görsel 14.10. Doldurulabilir Mürekkepli Yazıcı (tonergiant.co)



Ofis ortamında grafik görüntüleri, A4 boyutunda, çoklu kopyalar olarak baskı alınacaksa lazer yazıcılar tercih edilebilir.

Ofis ortamında grafik görüntüleri, A4 boyutunda, çoklu kopyalar olarak baskı alınacaksa lazer yazıcılar tercih edilebilir. Çünkü ofis ortamında yazıcıya verilecek baskının çok hızlı bir şekilde alınması, çalışma zamanı açısından oldukça önemlidir. Küçük boyutlarda kaliteli fotoğraf baskıları alınması gerekiyorsa, o zaman da masaüstü inkjet mürekkep püskürtmeli yazıcılar tercih edilebilir. *Büyük boyutlarda, yüksek kalitede, üst düzey bir fotoğraf baskısı hedeflendiğinde ise, inkjet mürekkep püskürtmeli geniş formatlı yazıcılar tercih edilmelidir.* Bu tür baskılar için ColorSpan, Roland, Epson, HP, Mimaki veya ENCAD gibi firmaların geniş formatlı, inkjet mürekkep püskürtmeli yazıcı modelleri bulunmaktadır.

Hangi boyutlarda baskı alınacak? Bu soru genellikle en üst seviye bir sorudur. Çünkü en azından, baskı alınması düşünülen en büyük boyuta sahip bir yazıcı tercih edilmelidir. Bu soruyla birlikte, masaüstü veya geniş formatlı yazıcı arasında tercih kararı verilir. Kullanılacak yazıcı türü, alınacak baskı boyutuna göre belirlenmelidir.

Sürekli küçük boyutlarda baskı alınacaksa masaüstü küçük boyutlu bir yazıcı, yok eğer büyük boyutlu baskılar alınacak ise geniş format bir yazıcı tercih

edilmelidir. Tabii ki yazıcıların boyutuna ve kalitesine göre, fiyatları da bir hayli yükselmektedir.

Masaüstü ve geniş format yazıcılar

Masaüstü yazıcılar (bazen “dar format” olarak adlandırılan), kısa kenarı 24 inç'ten (60 cm'den) daha küçük yazıcılardır (Görsel 14.11). Bu boyut değeri, yazıcının fiziksel boyutlarını değil, üzerine baskı yapılacak kâğıt boyutunu belirtmek için ifade edilir.

Masaüstü yazıcıların, yaygın olarak A3 formatında olanları tercih edilir ve bu tür yazıcılara “tek sayfa” (yaprak hâlinde) kâğıt konabildiği gibi, kimi modellerinde rulo hâlde kâğıt da yüklenebilir.

Rulo kâğıt kullanarak baskı yapan yazıcılarda basılacak görüntüler, yan ve dik döndürerek, birden çok görüntünün kâğıda en az fire verdirecek şekilde yan yana ve üst üste dizilerek düzenlenmesiyle, tek bir seferde çoklu baskı alınabilir. Yahut eni boyundan uzun olan, panoramik baskıların rulo kâğıda çıktı alınması daha mantıklı ve ekonomik olabilir. *Fakat rulo kâğıt, tüm masaüstü yazıcılarda kullanılmamaktadır.*



Masaüstü yazıcılar (bazen “dar format” olarak adlandırılır) kısa kenarı 24 inç'ten (60 cm'den) daha küçük yazıcılardır.



Görsel 14.11. Masaüstü Yazıcı (Epson.com)

Geniş format yazıcılarda ise genellikle baskı boyutu, 24 inç ya da bundan daha geniş kabul edilen boyutlarda baskı yapabilen yazıcılardır (Görsel 14.12). Geniş format yazıcıların ayırt edici bir diğer özelliği de, genel olarak rulo ve büyük boyutlu tabaka kâğıt alabilmeleridir (Görsel 14.13). *Masaüstü yazıcıların bazı modelleri kısmen bu özelliğe sahipken, geniş format yazıcıların tamamında bu özellik bulunur.* Çünkü geniş format yazıcılar, büyük baskı ortamları ve yüksek hacimli profesyonel baskılar için üretilmişlerdir. *Geniş format yazıcıların kâğıt genişliği 24-60 inç ve üzerindedir.*



Görsel 14.12. Geniş Format Yazıcı (technoworld.com)



Görsel 14.13. Geniş Format Yazıcı Rulo Kâğıt (technoworld.com)



Mürekkep püskürtmeli sistemde baskı için mümkünse, en az altı renk (mürekkep) kullanan yazıcı modelleri tercih edilmelidir.

Masaüstü ve geniş format yazıcı seçiminde unutulmaması gereken husus, geniş format yazıcılar küçük baskılar alabilirken, bir masaüstü yazıcı büyük boyutlu bir baskı yapamaz. Sonuç olarak fotoğraf baskısı alınabilecek, mürekkep püskürtmeli yazıcılardan yüksek kalitede baskı sonuçları alınabilmektedir.

Fakat kaliteli baskı elde etmek için yazıcılarda;

- Yazıcı çözünürlüğü,
- Renk (mürekkep haznesi) sayısı,
- Yazıcının püskürttüğü mürekkep damlacığı boyutları gibi bazı önemli noktaların bilinmesi önem arz etmektedir.

Yazıcı çözünürlüğü

Her yazıcı üreticisi, yazıcı modelleri için farklı özellikleri vurgulamaktadır. **1440 DPI, 2880 DPI, 4800 DPI ve 5760 DPI yazıcı çözünürlükleri çıplak gözle pek fark edilmez ve çoğu yeni yazıcı, çözünürlük açısından fazlasıyla yeterlidir.** Ancak aynı markanın farklı modellerini karşılaştırmak için maksimum DPI çözünürlüğü göz önünde bulundurulmalıdır.

Renk (mürekkep) sayısı

Mürekkep püskürtmeli sistemde baskı için mümkünse, en az altı renk (mürekkep) kullanan yazıcı modelleri tercih edilmelidir. **Çünkü dört renkli, düşük çözünürlükte olan yazıcılar, bazı alanlarda gren (kumlama) gösterme eğilimindedir.**

Altı renk kullanan bir yazıcıda, kullanılan ekstra iki renk (genellikle açık camgöbeği ve CMYK için açık magenta) hafif tonları, renk karışımlarını ve ten tonlarını yumuşatarak daha iyi baskı sonuçları elde etmek için kullanılırlar.

Bazı yazıcılar ise greni azaltmak ve grilerin nötrlüğünü artırmak için ekstra düşük yoğunluklu bir siyah renginin olduğu, yedi farklı renk kartuşu kullanırlar. Bazı yazıcı modelleri ise mat siyah özellikli, toplam sekiz farklı renk kullanır (Görsel 14.14). *Bu sekiz farklı renkle amaç, yazıcı baskı yaparken renk aralığının genişletilmesidir.* Ayrıca sekiz renk kullanan bazı yazıcı modellerinde siyah beyaz baskıların mükemmel sonuçlara ulaşması için sekiz rengin üç rengi, siyah renk oluşturmak için kullanılmaktadır. Geniş format yazıcılarda, 12 farklı renkten oluşan ve farklı baskı modlarında baskı yapılabilen özel modeller de bulunmaktadır.



Görsel 14.14. Sekiz Farklı Renk Kartuşu Kullanan Bir Yazıcı (Digital Printing Start-Up Guide)

Mürekkep damlacık boyutları

Bir yazıcının baskı sırasında kullandığı damla veya nokta boyutlarının küçük olması, baskıda alınacak detayın ve renk değişimlerinin mükemmelliğiyle ilintilidir.

Kâğıt Seçenekleri

Masaüstü kullanılan yazıcılar ve daha büyük yazıcılar olan, geniş formatlı yazıcıların baskı boyutları değişmektedir. *Çünkü masaüstü bir yazıcının, belirli bir ölçüye kadar baskı yapma imkânı vardır.* Geniş formatlı (büyük gövdeli) yazıcılar ise daha büyük boyutlarda baskılar yapabilmektedirler. Geniş format yazıcılarda baskı kâğıdı, rulo şeklindedir ve aynı zamanda da sayfa (yaprak), kâğıt tek parça hâlinde yazıcıya verilerek de baskı alınabilir. Masaüstü yazıcılara ise genellikle kâğıt sayfa, tek tek yaprak yaprak kâğıt haznesine yerleştirilir. Bu nedenle yazıcının alacağı maksimum kâğıt boyutuyla, alınacak baskı boyutu sınırlıdır.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için çeşitli markaların ürettiği, parlak, yarı parlak, mat, sanatsal baskı kâğıtları (fine art); farklı yüzey seçenekleri ve farklı kâğıt gramajları bulunmaktadır. Parlak kâğıt kullanımında renkler, daha canlı görünmektedir. *Fakat parlak bir yüzeye sahip olduğundan, kâğıt üzerinde yansımalar görünür.* Mat kâğıtta ise kâğıt yüzeyi mat olduğundan yansıma oluşmaz.



Parlak kâğıt kullanımında renkler, daha canlı görünmektedir.

Baskıda, iyi bir kontrast ve daha çok ayrıntı olur. Mat kâğıtla alınan bir baskı, detay ve doku bakımından zengin görüntüler oluşturur. Ayrıca mat kâğıt, saten kâğıt olarak da isimlendirilir. Sanat kâğıtlarında ise makul miktarlardan üst düzey fiyatlara kadar farklı dokulara sahip, mat yahut parlak görünüm sunan kâğıt çeşitleri bulunmaktadır.

Masaüstü yazıcılar için en geniş, kâğıt seçenekleri yelpazesi Epson'a ve ardından HP'ye aittir. Her iki firmada “fotoğraf kâğıtlarındaki parlak, mat veya saten parlaklık yüzeylerinde temel seçenekler sunar. Ancak Epson, bazı masaüstü yazıcılar için “güzel sanatlar” kâğıtlarını da üretmektedir. Canon ise sadece temel baskı amaçlı genel “fotoğraf kâğıtları” sunmaktadır.

Geniş formatlı yazıcılar ise masaüstü yazıcılara göre çok daha fazla kâğıt seçeneğine sahiptir. Epson’un yüzde yüz pamuklu, asitsiz, güzel sanatlar kâğıtları bulunurken, HP’nin her ikisi de Alman kâğıt üreticisi Hahnemühle tarafından üretilmiş özel bir seri fotoğraf ve sulu boya kâğıdı bulunmaktadır.

Yazıcılarda kullanılan kâğıt seçenekleri için diğer bir yöntem ise, farklı kâğıt markalarını kullanmaktır. Ilford, Hahnemühle, Arches, Crane, Somerset, Legion, Hawk Mountain, Red River ve Moab, İnkjet yazıcılar için birinci sınıf kâğıtlar sunan kâğıt üreticilerinden veya distribütörlerden bazılarıdır.

Renk yönetimi, yazıcının kalitesi, kullanılan mürekkep baskı için ne kadar önemliyse baskıda kullanılacak kâğıt da, baskı kalitesi için en üst düzeyde önem arz etmektedir. Kullanılan kâğıdın kalitesi, baskı görüntüsünü doğrudan etkiler. Fotoğraf kâğıdının yapısına bakıldığında, kâğıt taban ve mürekkebi alan kimyasal tür kaplama yüzeyli olması, bir kâğıdın en önemli özelliklerindendir. Kullanılan kâğıdın mürekkebi iyi emmesi, yani yeterli miktarda mürekkebi alabilmesi ve dışarı vermemesi, kâğıdın kalitesine ve kâğıdın yapısına bağlıdır. *Farklı kalitedeki kâğıtlara aynı fotoğraf basıldığında ortaya çıkan alternatifli baskıların, kâğıtlar üzerinde bambaşka sonuçlar oluşturduğu rahatlıkla gözlemlenebilir.* Baskı için kâğıt seçiminde kâğıdın kalitesi, ağırlığı (gramajı), kâğıdın beyazlığı gibi unsurlar dikkate alınmalıdır. Kâğıt kalınlığı, kaliteli bir baskı için başlı başına bir husustur. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için Epson’un en kalın kâğıdı, 425g ve 500g’lık kâğıtlarıdır.

Kâğıt boyutları

Genellikle masaüstü yazıcılar için 9x12 cm gibi bir ebattan başlayan ve A3 boyutlarına kadar değişen kâğıtlar bulunmaktadır.

Bazı evrensel kâğıt boyutları:

- A0 841 mm X 1189 mm
- A1 594 mm X 841 mm
- A2 420 mm X 594 mm
- A3+ 329 mm X 483 mm
- A3 297 mm X 420 mm
- A4 210 mm X 297 mm



Baskı için kâğıt seçiminde kâğıdın kalitesi, ağırlığı (gramajı), kâğıdın beyazlığı gibi unsurlar dikkate alınmalıdır.

- A5 148 mm X 210 mm
- A6 105 mm X 148 mm
- A7 74 mm X 105 mm
- A8 52 mm X 74 mm

Büyük ve rulo baskı yapan baskı cihazlarında ise kısa kenarlar, 162 cm'e (64 inç) ve uzunlukları 30 metreye ulaşan boyutlar bulunmaktadır.

Baskı dayanıklılığı

Mürekkep püskürtmeli yazıcılardan alınan baskılar, ultraviyole ışımaya yani gün ışığına karşı hassastır. *Yoğun gün ışığına, uzun süre maruz kalan baskıların renklerinde solmalar meydana gelmektedir.* Kâğıt ve mürekkep seçimi, bu durum için oldukça önem arz eder.

Pigment tabanlı bir mürekkep, boya tabanlı bir mürekkepten daha uzun süre dayanıklılık göstermektedir. Kaliteli, pigment tabanlı bir mürekkep, yüz yıl ve daha uzun süre dayanıklılık gösterebilmektedir. Boya tabanlı mürekkepler ise yirmi yıl gibi bir sürede dayanıklılığını koruyabilmektedir. Uzun ömürlü bir baskı için pigment tabanlı mürekkepli yazıcılar tercih edilmelidir. Mürekkebin baskı ömrü üzerindeki etkisinin yanında, kullanılan kâğıdın da baskı ömrüne doğrudan etkileri bulunmaktadır. *Baskı kâğıdının üzerindeki beyazlatıcı gibi bileşenler, baskı renklerini olumsuz olarak etkileyebilir ve zaman içinde solmaların oluşmasına neden olabilir.* Uzun ömürlü baskılar için kâğıt seçiminde de dikkatli olunması gerekmektedir. Ayrıca, baskının ömrünü uzatmak için saklama koşulları da önem arz eder ve buna da ekstra özen gösterilmelidir. *Nem, sıcaklık değerlerinin sürekli değişimi vb. etmenler kâğıdın ömrünü etkilemektedir.*



Yazıcılardan tutarlı bir şekilde baskı alma yolları, kalibrasyon ve profillemekten geçmektedir.

Yazıcı Kalibrasyonu ve Profilleme

Fotoğrafların monitörlerde doğru renklerde görünmesini sağlamak için yapılan kalibrasyon işlemi, yazıcı cihazlarına da yapılmaktadır. Yazıcılardan tutarlı bir şekilde baskı alma yolları, kalibrasyon ve profillemekten geçmektedir.

Yazıcı kalibrasyonu

Renk yönetimi bağlamında yazıcı kalibrasyonu, yazıcının mürekkep yoğunluklarının ve ton değerlerinin düzenlenme işlemidir. *Bu işlemle yazıcının renk değerleri, bilinen ve sabit olduğu öngörülebilir bir duruma getirilir.* Bununla birlikte, birçok üst seviye dijital yazıcı yerleşik ölçüm cihazlarının kullanımıyla, yazıcı kalibrasyonu sunarken, çoğu inkjet markanın dahili bir kalibrasyon sistemi yoktur. Kalibre edilemeyen herhangi bir yazıcıda, eğer renkler kaymaya ya da yanlış görünmeye başlarsa, yapılacak tek şey yazıcıyı yeniden profillemektir.

Profesyonel prova ve baskı gibi renk hatasına yer olmayan durumlarda, yazıcıyı kalibre etmek şarttır. Fakat evlerdeki inkjetlerde gözle kıyaslanarak, aşağı yukarı tutturulan amatör baskılar için arzu edilmesine rağmen, bu durum hayati değildir.

Yazıcı profili

Renk yönetimi işlemleri ile sürdürülen bir iş akışında, çıktı cihazının veya yazıcı profillerinin devreye girdiği nokta burasıdır. Monitör kalibrasyonunda profillemeye işlemlerine kıyasla, yazıcılarda daha geniş bir değişkenlik yelpazesiyle karşılaşılmaktadır. *Fakat karşılaşılabilecek tüm değişkenle, spektrofotometre cihazı ile renk referans kartelalarını yerleştirip, ölçerek ve bu ölçümlerden elde edilen ICC profilleri oluşturularak kontrol edilebilir.* Oluşturulan renk profil ile baskı öncesinde, görüntü düzenleme yazılımındaki ICC profili seçilerek çok daha iyi bir baskı elde edilebilir (Görsel 14.15).

Yazıcı çözünürlüğü, sürücü ayarları, mürekkep ve kâğıt kombinasyonun en iyi şekilde yapılması gerekmektedir. Bu değişkenlerden herhangi biri en ufak düzeyde değiştiğinde, yeni bir profile ihtiyaç duyulur. Yazıcı profil yazılımları, cihazlara göre farklılık gösterir fakat temel olarak monitör profilleriyle aynıdır.



Görsel 14.15. Yazıcı Renk Profili Oluşturma (Digital Printing Start-Up Guide)

Renkli bir yazıcıyı profillemek için önce renk yönetimi referans hedefinin, yazıcıdan çıktısı alınmaktadır. *Bir ICC profili oluşturmak için renk profillemeye paketine bağlı bir spektrofotometre kullanarak, hedef renkleri tek tek ölçülür.* Spektrofotometre, baskı üzerinde yazıcının basabildiği renkleri ölçmektedir. Ölçüm sonrası yazıcının ICC profili oluşturulmuş olur. Bir yazıcı profili oluşturmak için çeşitli marka ve modellerde cihazlar bulunmaktadır. Görsel 14.15’de solda, ColorVision SpectroPRO spektrofotometre ve sağda, X-Rite DTP41 spektrofotometresi görülmektedir.



Yazıcı profil yazılımları, cihazlara göre farklılık gösterir fakat temel olarak monitör profilleriyle aynıdır.

Bir dijital baskı için, asıl görüntü ile baskı sonrası elde edilen görüntünün örtüşmesi en önemli noktadır. Bu nedenle baskıda elde edilecek görüntünün doğru renk değerlerinde sahip olması için birçok farklı değişkenin belirli referans değerlerine bağlı kalınarak, kontrol altında tutulması gerekmektedir. Kullanılan mürekkeplerden, baskı alınacak kâğıdın türüne kadar pek çok farklı etken renkleri etkiler. Baskıda kullanılan cihaz, baskı malzemelerinin doğru seçimi ve yapılandırılmalarının yanı sıra, renk yönetiminin de muhakkak işe dâhil edilmesi şarttır. Özellikle yazıcı ve monitör arasında renk denetiminin yapılması, sonuç baskısının güvenilir sonuçlar vermesini sağlayacaktır.



Bireysel Etkinlik

- Mevcut olan yazıcınıza bir fotoğraf seçip, farklı kağıt örneklerine aynı fotoğrafı basınız. Farklı kağıt türleriyle alınan baskılar arasındaki farkları inceleyiniz.



Özet

•DİJİTAL GÖRÜNTÜNÜN ANATOMİSİ

- Dijital baskı için öncelikle dijital görüntü ele alınmalı ve incelenmelidir. Bu nedenle piksel, çözünürlük, bit derinliği gibi bazı terimlere bakılmalıdır.
- Piksel:** Dijital bir görselin en küçük yapı birimine piksel denir.
- Çözünürlük:** Bir fotoğrafı oluşturan piksellerin toplamı veya bir ekranın (monitör, televizyon, tablet gibi) çözünürlüğüdür.
- Fotoğraf Çözünürlüğü:** Bir fotoğrafın çözünürlüğü ise fotoğrafın alanındaki piksellerin toplam sayısıdır.
- Megapiksel:** 1 megapiksel 1 milyon piksel demektir.
- PPI:** Dijital görüntüde inç başına düşen piksel sayısına PPI denir.
- DPI:** DPI, baskıda her inç-kare alandaki nokta sayısını belirler.
- Piksel ve Bit Derinliği /Renk Derinliği:** Bit derinliği (renk derinliği), dijital görüntüdeki bir pikselin, ne kadar renk bilgisi aldığını gösterir.

•YAZICILAR

- Dijital görüntüleme cihazlarının gelişmesinin yanı sıra, dijital görüntülerin basıldığı cihazlarda da önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Özellikle mürekkep püskürtmeli yazıcılar, 1980'lerin ortalarında piyasaya çıkmış ve günümüze kadar çok hızlı bir gelişme göstermiştir.

•Yazıcı Türleri

- Nokta vuruşlu yazıcılar
- Mürekkep püskürtmeli yazıcılar (inkjet printer)
 - Termal püskürtmeli yazıcılar
 - Piezo
 - Solid – katı mürekkepli yazıcılar
- Lazer yazıcılar
- Boya süblime (dye-sublimation)
- Nokta vuruşlu yazıcılar (Dot-Matrix Printers):** Kullanım alanları, muhasebe çıktıları gibi harf ve rakamlardan oluşan baskı dosyalarıdır.
- Mürekkep püskürtmeli yazıcılar / inkjet yazıcılar:** Bu yazıcılarda kâğıda yüksek bir hızda mürekkep püskürtülür ve çok yüksek kalitede baskı çözünürlüğüne sahiptirler. Inkjet yazıcılar, kâğıda milyonlarca minik mürekkep damlacıkları püskürten bir kafa (başlık) kullanırlar. Inkjet mürekkep püskürtmeli yazıcılar, modellerine göre farklı sayılarda mürekkep kullanırlar.
- Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, farklı püskürtme yöntemleri kullanırlar. Mürekkep püskürtme biçimlerine göre inkjet yazıcılar;
 - Isıl / termal,
 - Piezoelektrik türleri olarak iki kategoriye ayrılır.
- Termal inkjet yazıcılar:** Bu yazıcılar, yazıcı kafası haznesinin içindeki bir rezistansın ısıtılmasıyla baskı alırlar.
- Piezo inkjet yazıcılar:** Piezo inkjet yazıcıların, püskürtme iğnelerinin arkasına bir piezo kristal yerleştirilmiştir. Piezo kristalleri, elektrik akımı ile titreşir ve mürekkebin kâğıda düşmesini sağlar.
- Inkjet mürekkep püskürtmeli yazıcıların kullandığı mürekkepler**
 - Boya tabanlı (Dye-Based),
 - Pigment tabanlı (Pigment-Based) olmak üzere ikiye ayrılır.
- Boya Tabanlı (Dye-Based) mürekkep, su bazlı baskı mürekkebidir. Pigment tabanlı mürekkep ise içeriğinde pigment partikülleri bulundurur. Pigment tabanlı mürekkepler, boya tabanlı mürekkeplere göre çok daha uzun süre kalıcı ve uzun ömürlüdürler.



Özet (devamı)

- **Boya süblime (dye sublimasyon):** Bir tür termal transfer yazıcıdır. Isıya dayalı bir yazıcı türüdür. Boya süblime yazıcılar, mürekkep kartuşu yerine renkli şeritler kullanırlar. Kâğıt yüzeyine baskı, bu şeritler sayesinde yapılır.
- **Yazıcı seçimi:** Yazıcı seçiminde en temel sorulardan biri "Yazıcı ile ne yapmak istiyorsunuz?" sorusudur. Bu soruya verilecek cevaba göre yazıcı tercihi belirlenebilir.
- **Masaüstü ve geniş format yazıcılar:** Masaüstü yazıcılar (bazen "dar format" olarak adlandırılır) 24 inç'ten daha küçük yazıcılardır. Masaüstü yazıcılar, sayfa (yaprak) kullandıkları gibi bazı modellerinde rulo kullanırlar. Geniş format yazıcılarda ise baskı genellikle, baskı boyutu, 24 inç ya da daha geniş kabul edebilen yazıcılardır. Geniş format yazıcıların kâğıt genişliği 24-60 inç ve üzerindedir.
- **Katı mürekkep yazıcılar:** Adından da anlaşılacağı üzere bu sistemin en önemli özelliği, mürekkep yerine katı muma benzeyen bir tür katı mürekkep kullanmasıdır.
- **Yazıcı çözünürlüğü:** Her yazıcı üreticisi, yazıcı modelleri için farklı özellikleri vurgulamaktadır. 1440 dpi, 2880 dpi, 4800 dpi ve 5760 dpi yazıcı çözünürlükleri çıplak gözle pek farkedilmez ve çoğu yeni yazıcı, yazıcı çözünürlüğü açısından fazlasıyla yeterlidir.
- **Renk (mürekkep) sayısı:** Mürekkep püskürtmeli sistemde baskı için mümkünse, en az altı renk (mürekkep) kullanan yazıcı modelleri tercih edilmelidir. Çünkü dört renkli düşük çözünürlükte olan yazıcılar, bazı alanlarda grain (kumlama) gösterme eğilimindedir. Geniş format yazıcılarda 12 farklı renkten oluşan ve farklı baskı modlarında baskı yapılabilen modeller de bulunmaktadır.
- **Mürekkep damlacık boyutları:** Bir yazıcının baskı sırasında kullandığı, damla veya nokta boyutlarının küçük olması, baskıda alınacak detayın ve renk değişimlerinin mükemmelliğiyle ilintilidir.
- **Kâğıt Seçenekleri:** Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için çeşitli markaların ürettiği, parlak, yarı parlak, mat, sanat kâğıtları (fine art) veya farklı yüzey seçenekleri ve farklı kâğıt gramajları bulunmaktadır.
- **Kâğıt boyutları:** Genellikle masaüstü yazıcılar için 9x12cm gibi bir ebattan başlayan ve A3 boyutlarına kadar değişen kâğıtlar bulunmaktadır. Büyük ve rulo baskı yapan baskı cihazlarında ise, kısa kenarları 162 cm'e (64 inç) ve uzunlukları 30 metreye ulaşan boyutlar bulunmaktadır.
- **Baskı dayanıklılığı:** Mürekkep püskürtmeli yazıcılardan alınan baskılar, UV-Gün ışığına karşı hassastırlar. Yoğun gün ışığına, uzun süre maruz kalan baskıların renklerinde solmalar meydana gelmektedir. Ayrıca baskının ömrünü uzatmak için saklama koşullarına özen gösterilmelidir.
- **Yazıcı Kalibrasyonu ve Profillemesi:** Yazıcılardan tutarlı bir şekilde baskı alma yolları, kalibrasyon ve profillemesinden geçmektedir.
- **Yazıcı kalibrasyonu:** Renk yönetimi bağlamında yazıcı kalibrasyonu, yazıcının mürekkep yoğunluklarının ve ton değerlerinin düzenlenme işlemidir. Bu işlemle yazıcının renk değerleri, bilinen ve sabit olduğu öngörülebilir bir duruma getirilir.
- **Yazıcı profili:** Renk hedeflerinin basılıp, daha sonra ölçülerek, bu ölçümlerden ICC profilleri oluşturulma işlemidir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Baskıda, her bir inç-karelik alandaki nokta sayısı, aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
 - a) RGB
 - b) DPI
 - c) Piksel
 - d) CMYK
 - e) PPI
2. Bir RGB görüntü kaç renk kanalından oluşmaktadır?
 - a) 1
 - b) 5
 - c) 2
 - d) 3
 - e) 7
3. Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisi düşük çözünürlük, baskı hızındaki yavaşlık ve gürültülü çalışma gibi nedenlerden dolayı tercih edilmez?
 - a) Lazer yazıcı
 - b) Nokta vuruşlu yazıcı
 - c) Termal yazıcı
 - d) Katı mürekkepli yazıcı
 - e) Piezo yazıcı
4. İnkjet mürekkep püskürtmeli yazıcıların kullandığı mürekkep türleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
 - a) Boya tabanlı ve pigment tabanlı
 - b) Boya tabanlı ve su bazlı
 - c) Pigment tabanlı ve sprej
 - d) Sprej ve boya tabanlı
 - e) Kuru boya ve pigment tabanlı
5. Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisinde, baskının yavaş yavaş alınması yerine baskı tam sayfa olarak alınır?
 - a) Termal yazıcı
 - b) Nokta vuruşlu yazıcı
 - c) Lazer yazıcı
 - d) Katı mürekkepli yazıcı
 - e) Piezo yazıcı

6. Masaüstü yazıcıların baskı boyutu genellikle en fazla kaç inçtir?
- a) 40 inç
 - b) 24 inç
 - c) 32 inç
 - d) 60 inç
 - e) 97 inç
7. Aşağıdaki kâğıt boyutlarından hangisi, evrensel kâğıt boyutları arasında yer almaz?
- a) A0
 - b) A4
 - c) A3
 - d) AT6
 - e) A2
8. Aşağıdakilerden hangisi ile bir yazıcının renk profilendirme işlemi gerçekleştirilip ICC profili çıkarılabilir?
- a) Mürekkep
 - b) Kâğıt
 - c) Dijital fotoğraf makinesi
 - d) Cep telefonu
 - e) Spektrofotometre
9. Aşağıdakilerden hangisi baskı dayanıklılığını etkileyen faktörlerden değildir?
- a) Mürekkep
 - b) Kâğıt
 - c) Nem
 - d) UV ışık
 - e) Monitör
10. Aşağıdakilerden hangisi baskıda kullanılan parlak kâğıdın en önemli özelliklerinden biridir?
- a) Diğer kâğıt türlerine göre oldukça ağır olması
 - b) Üzerine baskı yapılamaması
 - c) Baskı üzerinde yansımaların oluşması
 - d) Üretiminin yapılmaması
 - e) Sadece bir firma tarafından üretiliyor olması

Cevap Anahtarı

1.b, 2.d, 3.b, 4.a, 5.c, 6.b, 7.d, 8.e, 9.e, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ang, T. (2003). Dijital Fotoğrafçılık, İnkılap Kitabevi, İstanbul
- Freeman, M. (2013). 101 Temel Dijital Fotoğrafa Dair İpucu, Say Yayınları, İstanbul
- Johnson, H. Tobie, D. (2005). Digital Printing Start-Up Guide, Course Technology, USA
- Kelby, S. (2007). Dijital Fotoğrafçının El Kitabı, Alfa Basım Yayım, İstanbul
- Martin, J. (2007). Doğada Dijital Fotoğrafçılık, Homer Yayınevi, İstanbul
- Mason, D. & Padova, T. (2007). Color Management for Digital Photographers, Wiley Publishing, USA
- Prakel, D. (2011). Fotoğrafta Işık, Homer Yayınevi, İstanbul
- Rose, C. (2005). Dijital Fotoğrafçılık, Alfa Basım Yayım, İstanbul
- Suler, J. & Zakia, R. (2018). Görme Biçimi Olarak Fotoğraf: Algılama ve Görüntüleme, The Kitap Yayınları, İstanbul

Çevrimiçi Kaynaklar

- Görsel 14.3;** Nokta Vuruşlu Yazıcı (officetechnology.ie)
<https://www.officetechnology.ie/product/oki-m1280-eco-serial-9-pin-dot-matrix-printer/> E.T. 06.07.2019
- Görsel 14.4;** Yazıcı kafası (başlığı) (printerknowledge.com)
<https://www.printerknowledge.com/threads/anatomy-of-a-canon-print-head.6190/> E.T. 06.07.2019
- Görsel 14.5;** Termal inkjet işlemi (Digital Printing Start-Up Guide) Digital Printing Start-Up Guide, Harald Johnson, C.David Tobie, Thomson Course Technology, Amerika, 2005
- Görsel 14.6;** Piezoelektrik inkjet işlemi (Digital Printing Start-Up Guide) Digital Printing Start-Up Guide, Harald Johnson, C.David Tobie, Thomson Course Technology, Amerika, 2005
- Görsel 14.7;** Katı Mürekkep Yazıcısı Çalışma Sistemi (dijitalbaskirehberi)
<http://dijitalbaskirehberi.blogspot.com/p/kati-murekkep-nedir-1991-ylnda-icad.html> E.T. 06.07.2019
- Görsel 14.8;** Lazer Yazıcı çalışma sistemi (tech-worm.com) <https://www.tech-worm.com/2759-2/> E.T. 06.07.2019
- Görsel 14.9;** Doldurulabilir Mürekkepli Yazıcı (canon.com)
- Görsel 14.10;** Doldurulabilir Mürekkepli Yazıcı (tonergiant.co)
<https://www.tonergiant.co.uk/blog/2017/03/buy-epson-ecotank-printer/> E.T. 06.07.2019
- Görsel 14.11;** Masaüstü Yazıcı (Epson.com)

Görsel 14.12; Geniş Format Yazıcı (technoworld.com)

<https://www.technoworld.com/hp-designjet-t1700-44-in-colour-thermal-inkjet-2400-x-1200dpi-1118-x-1676-large-format-printer-w6b55a-b19> E.T. 06.07.2019

Görsel 14.13; Geniş Format Yazıcı Rulo Kâğıt (technoworld.com)

<https://www.technoworld.com/hp-designjet-t1700-44-in-colour-thermal-inkjet-2400-x-1200dpi-1118-x-1676-large-format-printer-w6b55a> E.T. 06.07.2019

Görsel 14.14; Sekiz Farklı Renk Kartuşu Kullanan Bir Yazıcı (Digital Printing Start-Up Guide)

Görsel 14.15; Yazıcı Renk Profili Oluşturma (Digital Printing Start-Up Guide)

<https://computer.howstuffworks.com/inkjet-printer.htm> E.T. 24.06.2019

<https://computer.howstuffworks.com/inkjet-printer4.htm> E.T. 24.06.2019

<http://dijitalbaskirehberi.blogspot.com/p/kati-murekkep-nedir-1991-ylnda-icad.html> E.T. 24.06.2019